AULA 17 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Missão 4 e *a repescagem do cálculo*

Hoje fecha o bloco do cálculo. Uma missão que junta as aplicações da integral, e um miniteste em duas partes: o objetivo 6, para todos, e uma nova chance dos objetivos 1 a 5, para quem ainda não atingiu.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

AQUECIMENTO · 10 MIN

as cinco perguntas da integral definida

MISSÃO 4 · 45 MIN

o auxílio depois da enchente, em trio

MINITESTE 4 · 30 MIN

o objetivo 6 e a repescagem, sozinho

FECHAMENTO · 5 MIN

o cálculo em uma tela, e o que vem

Projeto integrador: a Parte 1 é entregue hoje, no Classroom, até as 23h59.

02 · AQUECIMENTO

Cinco perguntas, *uma ferramenta*

A PERGUNTA DE GESTÃO	A CONTA	AULA
Quanto se acumulou no período?	`F(b) − F(a)`	12
Quando o acumulado atinge um limite?	`acumulado até T = limite; resolver para T`	14
Qual é o ritmo médio?	`o total, dividido pela duração`	14
Qual é o saldo entre o que entra e o que sai?	`a integral do ritmo do saldo, com sinal`	15
Quanto soma, sem data para acabar?	`o limite do acumulado, quando T cresce`	16

A Missão 4 usa as cinco. Antes de cada conta, perguntem: qual destas perguntas o enunciado está fazendo?

PARA VOTAR

Um *aquecimento*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Depois de um mutirão, os pedidos de um serviço caem no ritmo $p(t) = 30 \cdot e^{-0{,}5t}$, em pedidos por dia. Quantos pedidos chegam ao todo, se nada mudar?

A 15

B 60

C 30

D infinitos

03 · MISSÃO 4

O auxílio depois da enchente, *em trio*

45 minutos. Cada trio recebe a missão e duas folhas em branco para as respostas. Os três nomes e RAs vão na folha da missão.

PODE

Consultar

- O material impresso e as anotações
- A folha de consulta
- Calculadora, ou o celular como calculadora, sobre a mesa

NÃO PODE

Fica de fora

- Inteligência artificial
- Outros aplicativos no celular
- Conversar com outros trios

CORREÇÃO

Três critérios

- A conta está certa
- A justificativa está clara
- A resposta faz sentido para a gestão

04 · MINITESTE 4

Sozinho, *com a sua folha de consulta*

30 minutos. Uma folha, duas partes:

ONDE	OBJETIVO	QUEM RESPONDE
Parte 1 · pergunta 1	6 · Aplicar a integral definida a um problema de gestão e interpretar	todos
Parte 2 · pergunta 2	1 · O que uma integral representa, com unidade	quem ainda não atingiu
Parte 2 · pergunta 3	2 · Primitiva de funções usuais, conferida derivando	quem ainda não atingiu
Parte 2 · pergunta 4	3 · O total a partir do ritmo e do valor inicial	quem ainda não atingiu
Parte 2 · pergunta 5	4 · Escolher o método e resolver um caso simples	quem ainda não atingiu
Parte 2 · pergunta 6	5 · Estimar por fatias e calcular pelo teorema	quem ainda não atingiu

05 · A REPESCAGEM

Como decidir *o que responder*

ANTES DE COMEÇAR

Olhe as folhas devolvidas

- Minitestes 1, 2 e 3
- anote os objetivos marcados "ainda não"

NA PARTE 2

Só o que falta

- responda às perguntas desses objetivos
- na dúvida, responda: não há desconto

A REGRA

Atingiu, fica atingido

- ninguém é rebaixado
- os objetivos 1 a 5 ainda têm a repescagem da Aula 32

Comece pela Parte 1. O objetivo 6 é novo para todos.

06 · O CÁLCULO, EM UMA TELA

Do ritmo *ao total*

O QUE O SEMESTRE CONSTRUIU	A IDEIA	AS AULAS
A primitiva	o caminho de volta da derivada; o + C é o ponto de partida	3 a 5
Os métodos	a tabela, a substituição e as partes; conferir derivando	6 a 10
A integral definida	o total entre dois momentos: fatias e o teorema	9, 11 a 13
As aplicações	acumulado, limite, média, saldo e horizonte longo	14 a 16

Do ritmo ao total. *Sempre com a unidade.*

07 · ATÉ A PRÓXIMA SEMANA

O que vem *agora*

HOJE, ATÉ 23H59

Parte 1 do projeto

- a planilha e uma página de nota técnica
- no Classroom; devolutiva até 18/12

ABRE HOJE

Checagem 9

- o saldo e os horizontes longos
- fecha em 18/12, sexta-feira

AULA 18 · 17/12

Quanto vale no tempo

- começa a matemática financeira
- porcentagem, índices e inflação

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 17 · Missão 4 e repescagem · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*